

Giới thiệu về Android

Nội dung

- ◆ Hiểu rõ về Android
- ◆ Biết sử dụng công cụ Android Studio để lập trình Android
- ◆ Phần I: Giới thiệu về Android
 - ◆ Tổng quan về Android
 - ◆ Kiến trúc Android
 - ◆ Môi trường phát triển
- ◆ Phần II: sử dụng Android studio
 - ◆ Tạo Project Android trên android studio
 - ◆ Tìm hiểu cấu trúc project
 - ◆ Biên dịch và gỡ lỗi ứng dụng

Phần I: Giới thiệu về Android



TỔNG QUAN VỀ ANDROID

- ◆ Android là nền tảng phần mềm mã nguồn mở được Google và Open Handset Alliance tạo ra
- ◆ Các dịch vụ hệ thống cơ bản của Android được xây dựng trên Linux 2.6
- ◆ Android SDK cung cấp công cụ và API để phát triển ứng dụng Android sử dụng ngôn ngữ Java
- ◆ Open handset alliance: Liên minh gồm trên 80 công ty cùng xây dựng nền tảng mobile mới (Android)



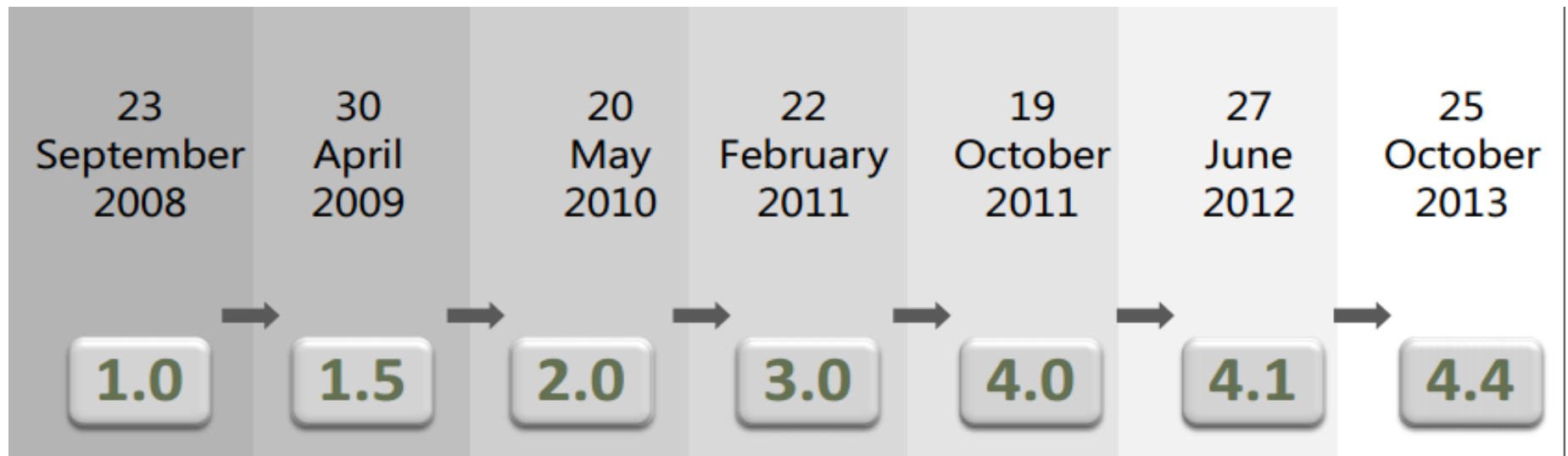
TỔNG QUAN VỀ ANDROID

◆ Lịch sử phát triển của Android



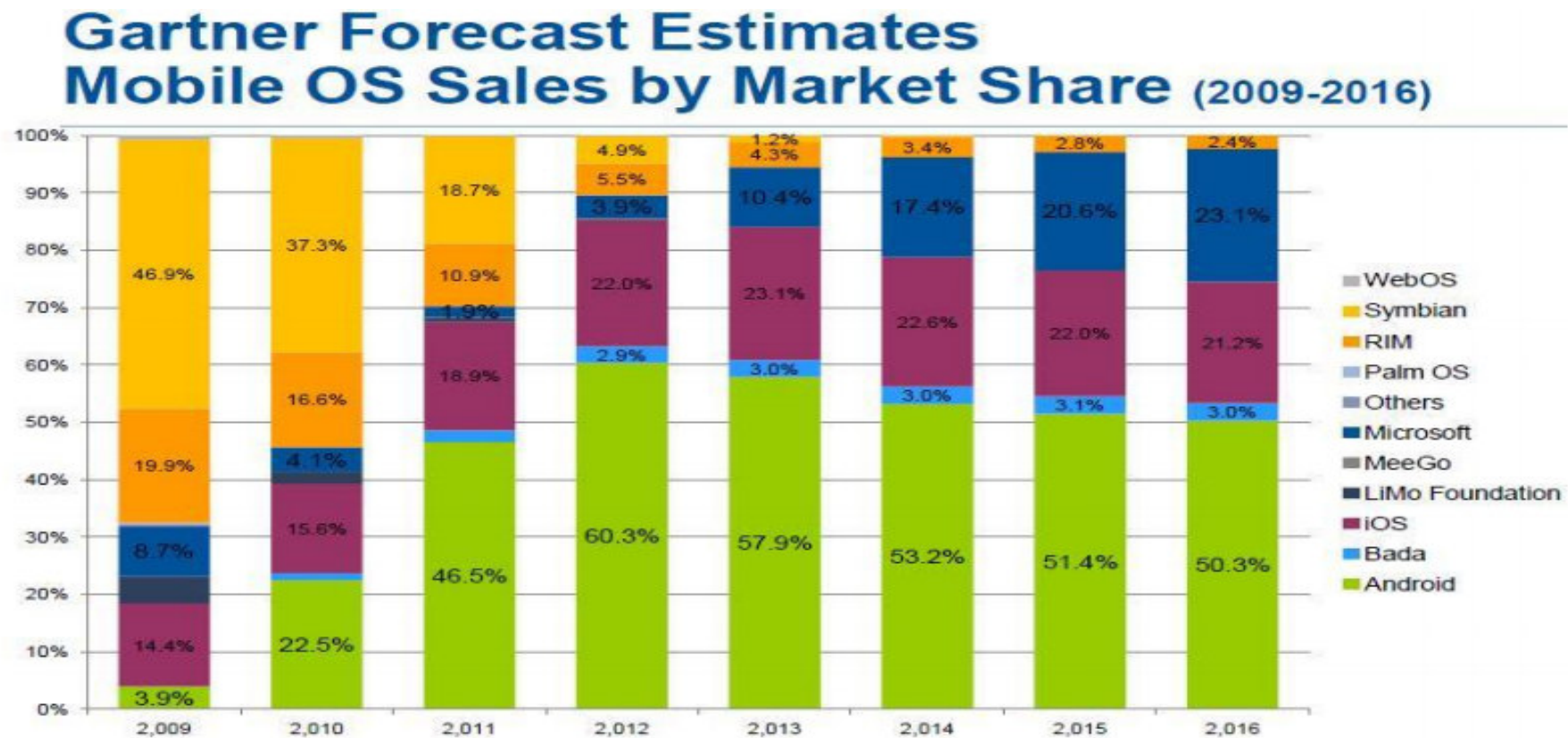
TỔNG QUAN VỀ ANDROID

◆ Các phiên bản chính của Android



TỔNG QUAN VỀ ANDROID

◆ So sánh các nền tảng mobile platform



Source: Gartner

Forecast: Mobile Devices by Open Operating System, Worldwide, 2009-2016, 2Q12 Update

Gartner.

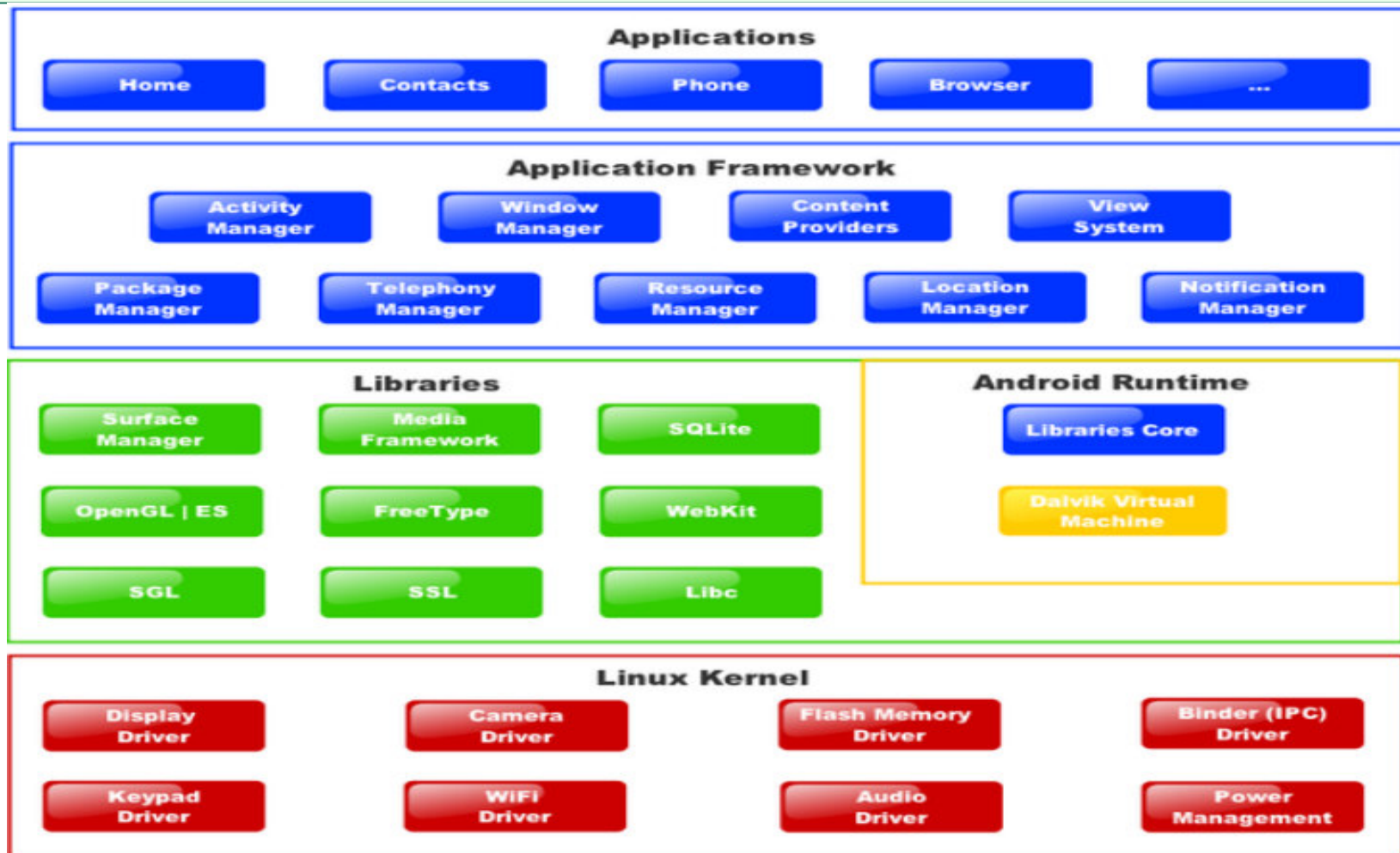
TỔNG QUAN VỀ ANDROID



Android platform

- Là môi trường phần mềm được xây dựng cho thiết bị di động
- Android bao gồm:
 - Hệ điều hành dựa trên nhân Linux
 - Giao diện người dùng
 - Ứng dụng người dùng cuối
 - Thư viện code
 - Application framework

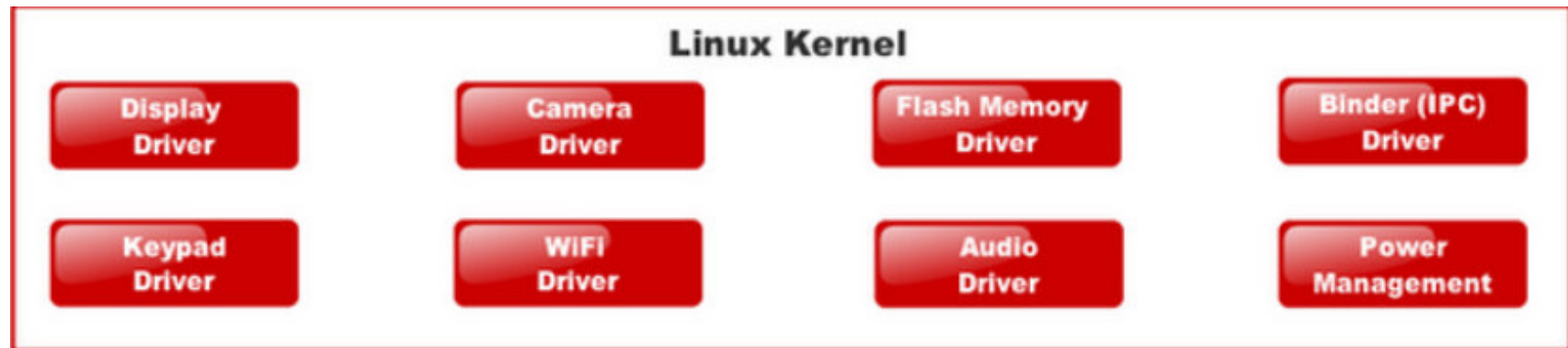
KIẾN TRÚC ANDROID



KIẾN TRÚC ANDROID

◆ Nhân Linux:

- ◆ Android dựa trên Linux version 2.6 gồm các dịch vụ hệ thống cơ bản như bảo mật, quản lý bộ nhớ, quản lý tiến trình, network và driver
- ◆ Nhân linux là tầng trừu tượng giữa phần cứng và software stack



KIẾN TRÚC ANDROID

◆ Thư viện:

- ◆ Android bao gồm tập hợp các thư viện C/C++ sử dụng bởi các thành phần khác nhau của Android System
- ◆ Nhà phát triển khai thác thư viện này thông qua Android application framework. Một số thư viện cơ bản được liệt kê ở dưới:



KIẾN TRÚC ANDROID

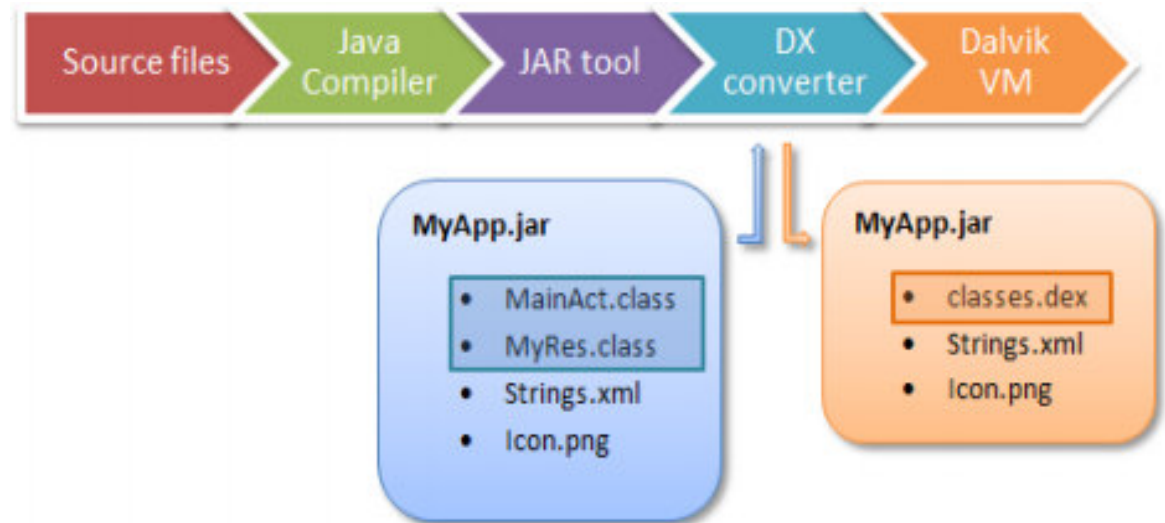
- ◆ Android runtime
 - ◆ Dalvik VM:
 - ◆ Dex files
 - ◆ Gọn nhẹ và linh hoạt hơn file class
 - ◆ Tiết kiệm bộ nhớ và pin
- ◆ Thư viện cơ bản:
 - ◆ Java 5 Std edition
 - ◆ Collections, I/O etc...



KIẾN TRÚC ANDROID

◆ Dalvik VM

- ◆ Là công nghệ VM mã nguồn mở do Google phát triển cho hệ điều hành Android
- ◆ Register-based virtual architecture
- ◆ Tất cả ứng dụng được viết bằng Java và chuyển đổi thành file dex có thể chạy được trên Dalvik



KIẾN TRÚC ANDROID

◆ Application framework

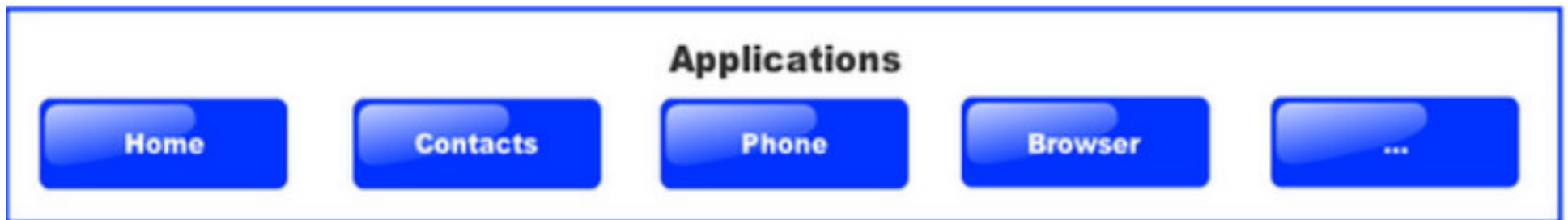
- ◆ Nhà phát triển có thể sử dụng framework API được sử dụng bởi core application
- ◆ Kiến trúc hệ thống được thiết kế để đơn giản hóa việc tái sử dụng các thành phần



KIẾN TRÚC ANDROID

♦ Application

- ♦ Các phiên bản Android bao gồm các ứng dụng cơ bản như email, sms, calendar, map, contact,...
- ♦ Tất cả ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java



MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN

- ◆ Môi trường phát triển: Eclipse & ADT và Android Studio
 - ◆ Android Development Tools (ADT) plugin cho Eclipse để phát triển Android
 - ◆ Cho phép tạo và gỡ lỗi ứng dụng Android dễ dàng và nhanh chóng
 - ◆ Google đang phát triển IDE mới cho Android có tên là Android studio IDE



MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN

♦ Chuẩn bị môi trường

- ♦ Yêu cầu hệ thống
- ♦ Cài đặt JDK
- ♦ Tải và cài đặt Android Studio

<https://developer.android.com/studio/install.html>



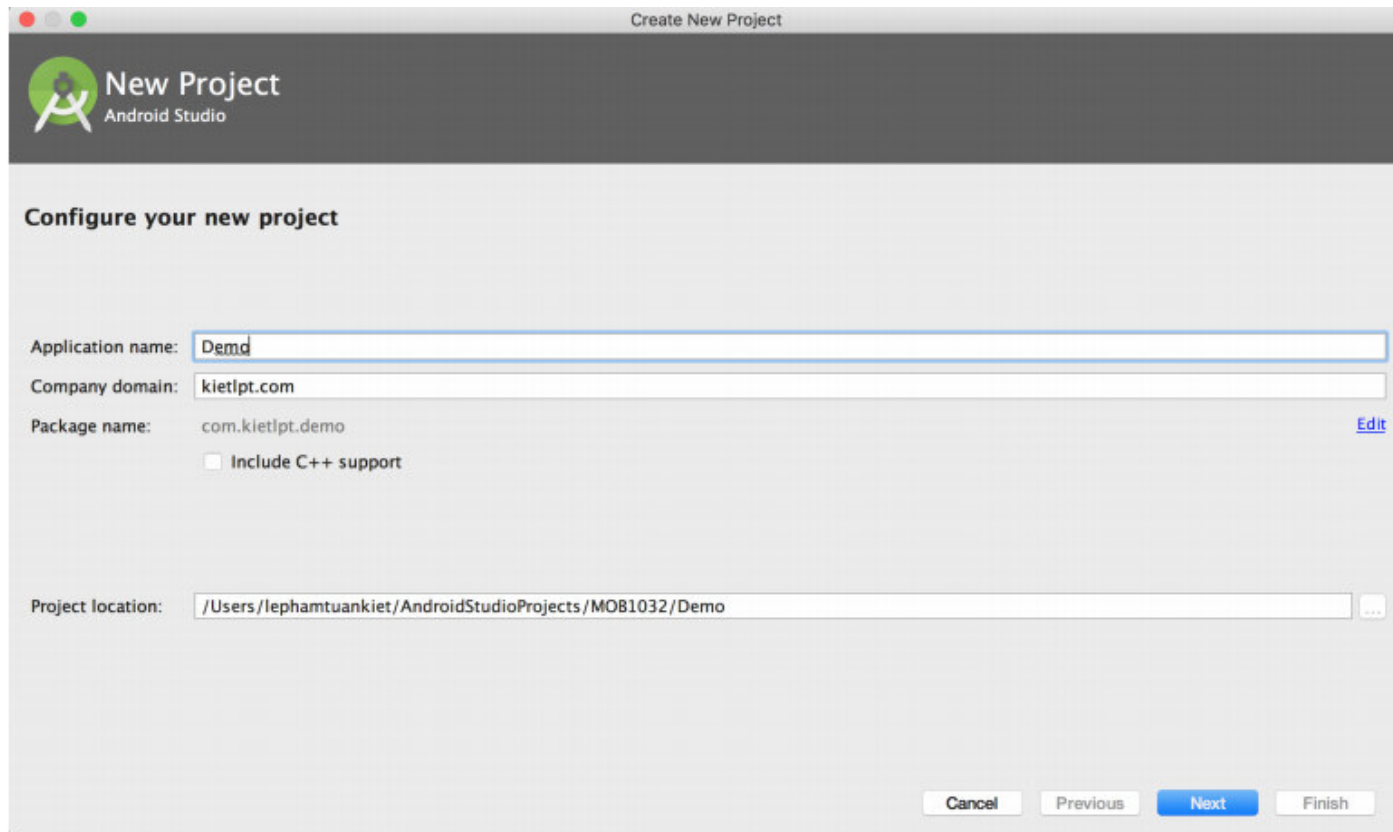
Connecting Internet from Laptop to Android Devices

Phần II: Sử dụng Android Studio



TẠO PROJECT ANDROID TRÊN ANDROID STUDIO

- ◆ Khởi động Android Studio
 - ◆ Chọn **File>New>New Project**



The screenshot shows the 'Create New Project' dialog in Android Studio. The window title is 'Create New Project'. The header bar is dark gray with the Android Studio logo and the text 'New Project' and 'Android Studio'. Below the header, the main area is light gray and contains the text 'Configure your new project'. There are four input fields: 'Application name' with the text 'Demo', 'Company domain' with the text 'kietlpt.com', 'Package name' with the text 'com.kietlpt.demo' and an 'Edit' link to its right, and 'Project location' with the text '/Users/lephamtuankiet/AndroidStudioProjects/MOB1032/Demo' and a folder selection icon to its right. Below the 'Package name' field is a checkbox labeled 'Include C++ support' which is currently unchecked. At the bottom right, there are four buttons: 'Cancel', 'Previous', 'Next' (highlighted in blue), and 'Finish'.

Create New Project

New Project
Android Studio

Configure your new project

Application name: Demo

Company domain: kietlpt.com

Package name: com.kietlpt.demo [Edit](#)

☐ Include C++ support

Project location: /Users/lephamtuankiet/AndroidStudioProjects/MOB1032/Demo ...

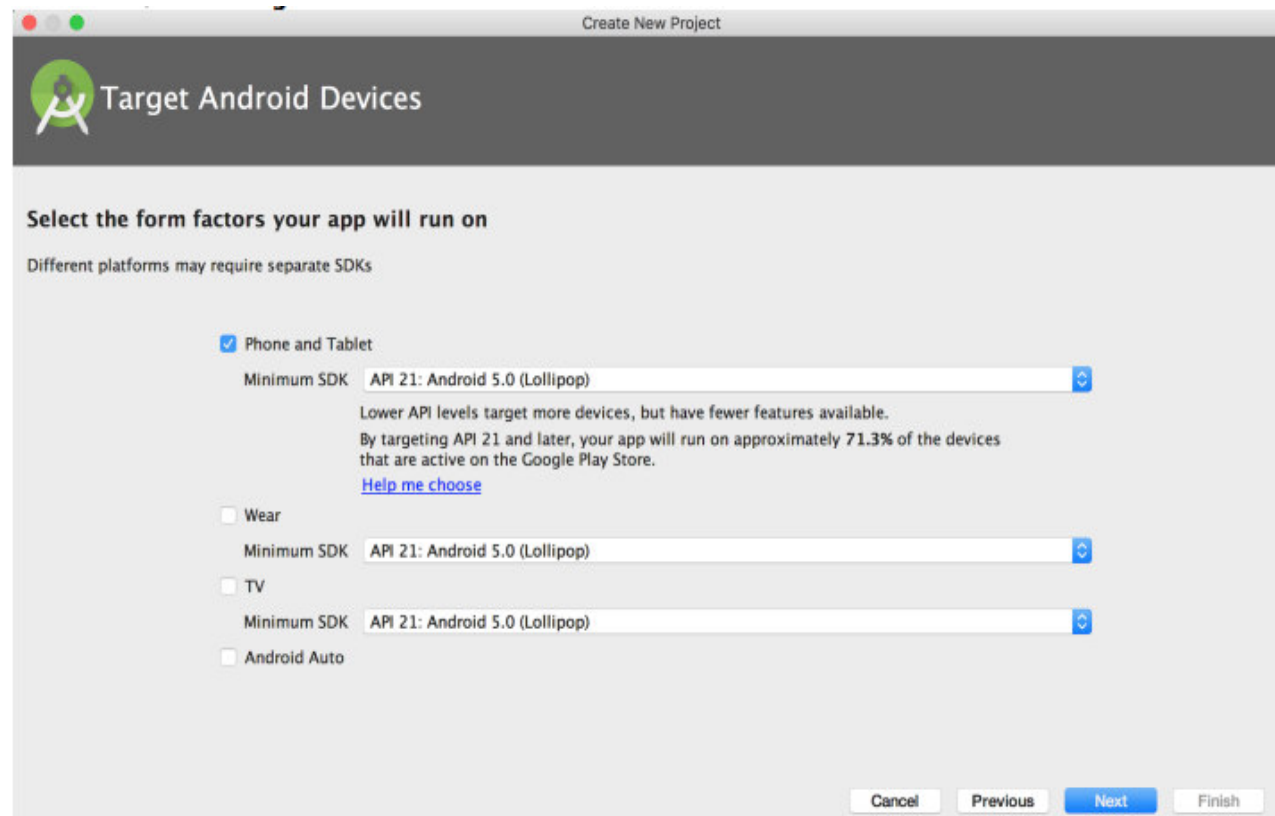
Cancel Previous Next Finish

TẠO PROJECT ANDROID TRÊN ANDROID STUDIO

◆ Nhập Application Name

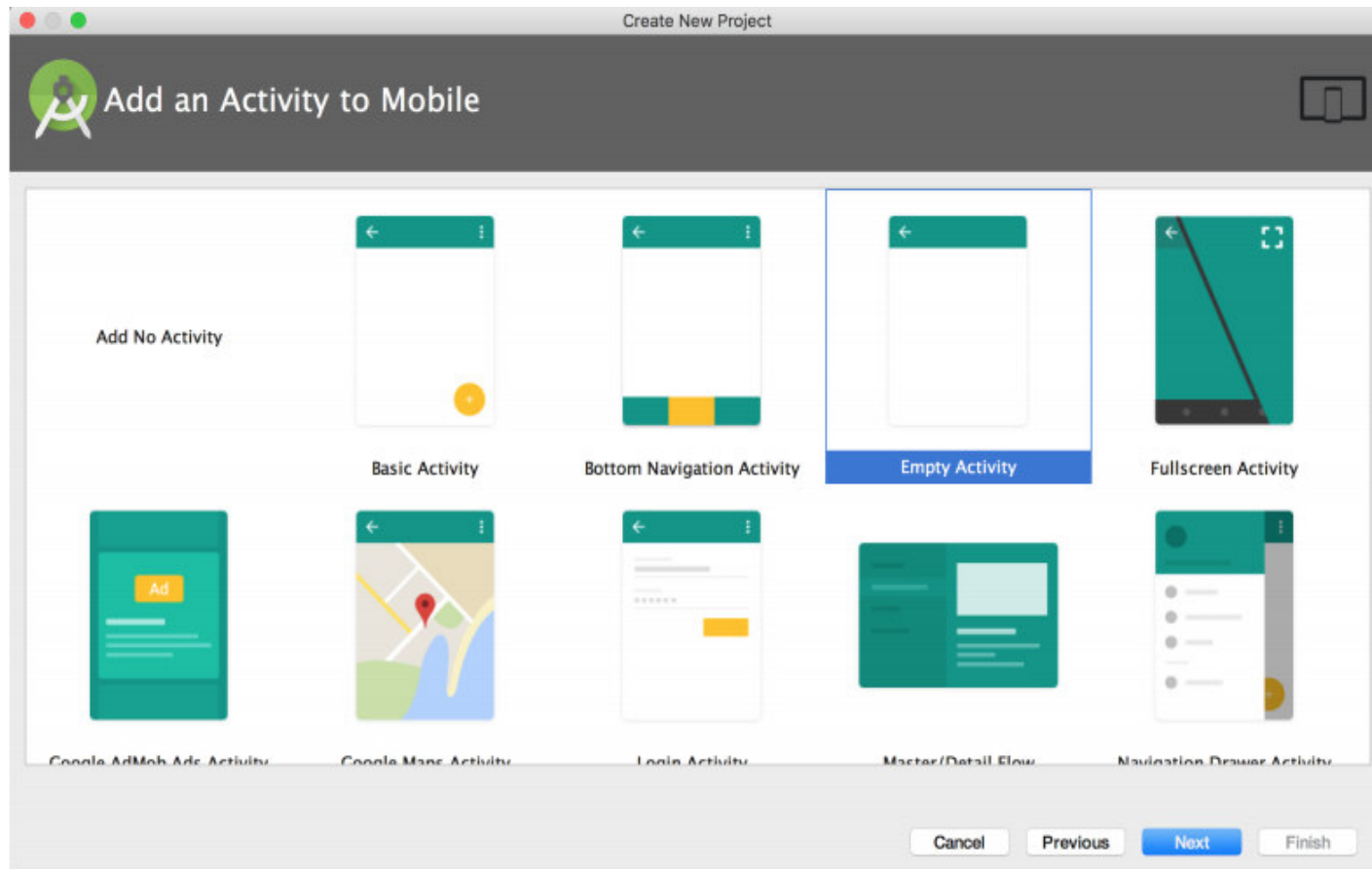
◆ Nhập Company domain => Package name

◆ Chọn Project location, Next



TẠO PROJECT ANDROID TRÊN ANDROID STUDIO

◆ Chọn Empty Activity, Next



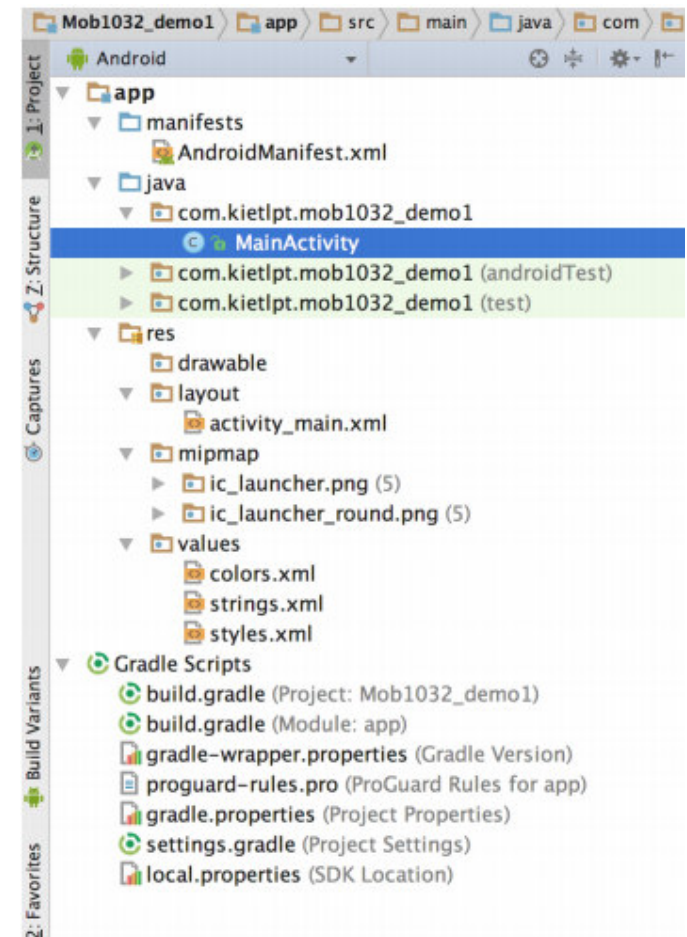
TẠO PROJECT ANDROID TRÊN ANDROID STUDIO

◆ Chọn tên Activity, Finish

CẤU TRÚC PROJECT ANDROID TRÊN ANDROID STUDIO

◆ Manifests: thông tin project

- ◆ Java: code chính project
- ◆ Res: tài nguyên
- ◆ Drawable
- ◆ Layout
- ◆ Mipmap
- ◆ Values:
- ◆ Gradle Scripts:

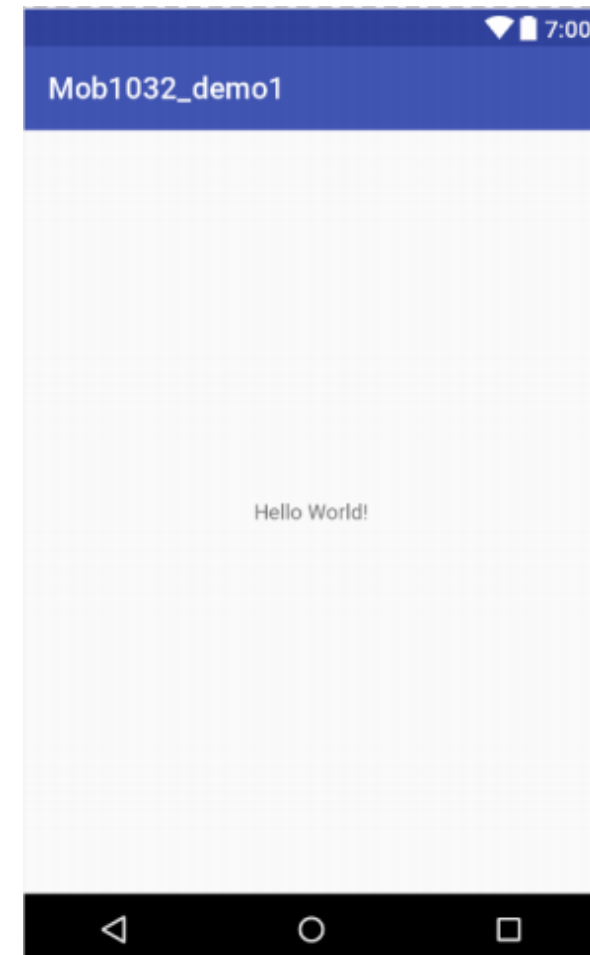


CẤU TRÚC PROJECT ANDROID TRÊN ANDROID STUDIO

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context="com.kietlpt.mob1032_demo1.MainActivity">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Hello World!"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</android.support.constraint.ConstraintLayout>
```



CẤU TRÚC PROJECT ANDROID TRÊN ANDROID STUDIO

◆ Code java MainActivity.java

```
package com.kietlpt.mob1032_demo1;

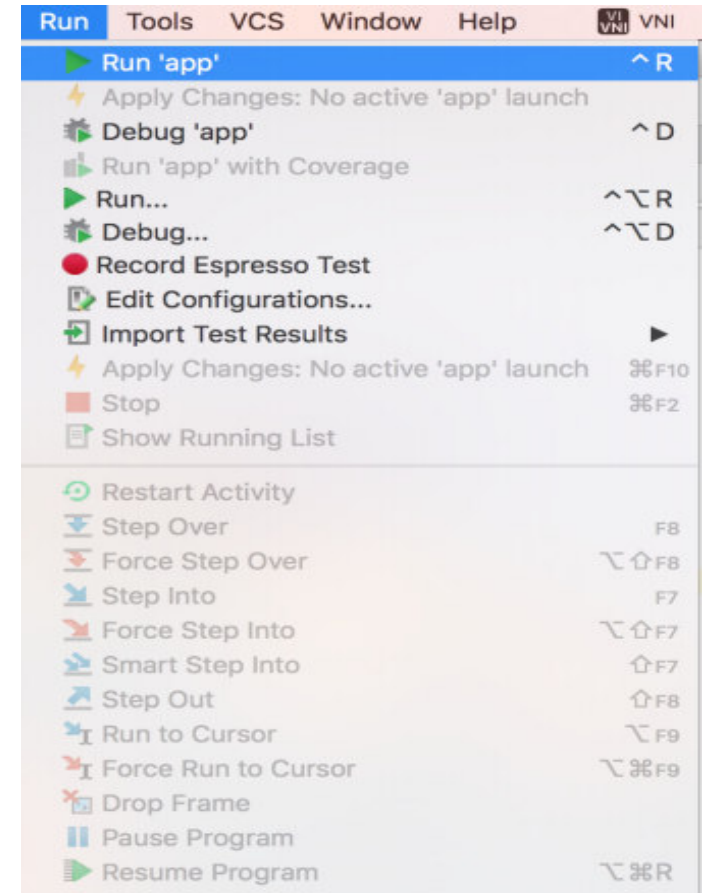
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
    }
}
```

BIÊN DỊCH VÀ GỠ LỖI ỨNG DỤNG

- ◆ Android Studio cung cấp khả năng biên dịch và gỡ lỗi ứng dụng rất tốt:
- ◆ Run 'app': biên dịch và chạy ứng dụng trên máy ảo hoặc thiết bị android kết nối với máy tính
- ◆ Debug: gỡ lỗi ứng dụng.



BIÊN DỊCH VÀ GỠ LỖ ỨNG DỤNG

- ◆ Trong tiến trình biên dịch, android project được biên dịch và đóng gói thành file có đuôi apk
- ◆ File chứa các thông tin cần thiết cho chạy chương trình:
 - ◆ Dex file
 - ◆ Binary version của
- ◆ Androidmanifest.xml
 - ◆ Compiled resource
 - ◆ Các file chưa compile



TỔNG KẾT NỘI DUNG BÀI HỌC

- ◆ Phần I: Giới thiệu về Android
 - ◆ Tổng quan về Android
 - ◆ Kiến trúc Android
 - ◆ Môi trường phát triển
- ◆ Phần II: sử dụng Android studio
 - ◆ Tạo Project Android trên android studio
 - ◆ Tìm hiểu cấu trúc project
 - ◆ Biên dịch và gỡ lỗi ứng dụng